

114 年度 18000 營造工程管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

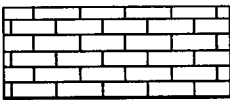
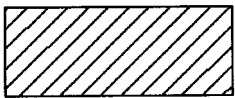
本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 火警受信總機應符合國家標準 ①CNS1240 ②CNS3090 ③CNS61 ④CNS8877。
2. (1) 政府為推廣節能設備而補助民眾汰換老舊設備，下列何者的節電效益最佳？ ①優先淘汰 10 年以上的老舊冷氣機為能源效率標示分級中之一級冷氣機 ②因為經費有限，選擇便宜的產品比較重要 ③將桌上檯燈光源由螢光燈換為 LED 燈 ④汰換電風扇，改裝設能源效率標示分級為一級的冷氣機。
3. (3) 有關公司訂定誠信經營守則時，下列何者錯誤？ ①建立有效之會計制度及內部控制制度 ②防範侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權 ③防範檢舉 ④避免與涉有不誠信行為者進行交易。
4. (2) 下列何者非為營建工地車行路徑所採用之防制設施？ ①鋪設瀝青混凝土 ②鋪設軟土 ③鋪設粗級配 ④鋪設混凝土。
5. (4) 下列何者非屬職業安全衛生法規定之勞工法定義務？ ①遵守安全衛生工作守則 ②參加安全衛生教育訓練 ③定期接受健康檢查 ④實施自動檢查。
6. (1) 依空氣污染防治相關規定，營建工地標示牌內容應包含營建工程空氣污染防治費徵收管制編號、工地負責人姓名、電話及下列何者公害檢舉電話？ ①環保機關 ②警察局 ③消防隊 ④工程主辦單位元。
7. (4) 建築基地於地下開挖階段，若發生土方開挖愈挖土方愈多的現象，係發生什麼現象？ ①湧水 ②上舉 ③砂湧 ④隆起。
8. (1) 下列何者非屬於容易發生墜落災害的作業場所？ ①廚房 ②施工架 ③梯子、合梯 ④屋頂。
9. (1) 溫度變化所造成鋼捲尺之長度誤差，屬於下列何者？ ①自然誤差 ②錯誤 ③儀器誤差 ④人為誤差。
10. (1) 一般而言，水中溶氧量隨水溫之上升而呈下列哪一種趨勢？ ①減少 ②增加 ③不一定 ④不變。
11. (3) 冷軋型鋼框組架與構材的堆置場應平整，一般框組架與構材應平放，堆放應嚴防發生碰撞、彎曲、扭曲等損害並注意框組架與構材之平衡、高度限制與防滑傾覆，且屋架應採何排列的堆放方法？ ①水準 ②45°角斜放 ③垂直 ④60°角斜放。
12. (4) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，高空作業時之高強度螺栓及鉚材保溫箱暫存地點亦應於施工前做好妥善的規劃，高空作業之高強度螺栓及鉚材存放量以多少量為原則？ ①2 天 ②0.5 天 ③7 天 ④1 天。
13. (2) 低於十層之建築物，設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂及室內天井部分等之欄桿扶手高度，不得小於多少公分？ ①90 ②110 ③120 ④100。
14. (3) 火警發信機離地面之高度不得小於 1.2 公尺及大於幾公尺？ ①1.8 ②1.4 ③1.5 ④1.3。
15. (1) 有關觸電的處理方式，下列敘述何者錯誤？ ①立即將觸電者拉離現場 ②把電源開關關閉 ③使用絕緣的裝備來移除電源 ④通知救護人員。
16. (3) 作業場所高頻率噪音較易導致下列何種症狀？ ①失眠 ②肺部疾病 ③聽力損失 ④腕道症候群。
17. (2) 職業上危害因子所引起的勞工疾病，稱為何種疾病？ ①法定傳染病 ②職業疾病 ③遺傳性疾病 ④流行性疾病。
18. (1) 已知一閉合導線之縱距閉合差 $W_N = + 0.16 \text{ m}$ ，橫距閉合差 $W_E = - 0.20 \text{ m}$ ，閉合導線之總長為 1780.00 m，則閉合比數為多少？ ①1/6950 ②1/27100 ③1/5000 ④1/2950。
19. (2) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，大樑以橫向 90°傾倒，即結構物之側向為上下，其預裝方式為全體之構件組立稱為 ①分段式預裝 ②橫向式預裝 ③整體式預裝 ④逆向式預裝。

20. (4) 在品質管理中，就數學操作度而言，所有數學與統計運算皆成立，是哪一種尺度？ ①名目尺度 ②區間尺度 ③順序尺度 ④比例尺度。
21. (4) 根據消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）之直接歧視及間接歧視意涵，下列何者錯誤？ ①老闆得知小黃懷孕後，故意將小黃調任薪資待遇較差的工作，意圖使其自行離開職場，小黃老闆的行為是直接歧視 ②某科技公司規定男女員工之加班時數上限及加班費或津貼不同，認為女性能力有限，且無法長時間工作，限制女性獲取薪資及升遷機會，這規定是直接歧視 ③某餐廳於網路上招募外場服務生，條件以未婚年輕女性優先錄取，明顯以性或性別差異為由所實施的差別待遇，為直接歧視 ④某公司員工值班注意事項排除女性員工參與夜間輪值，是考量女性有人身安全及家庭照顧等需求，為維護女性權益之措施，非直接歧視。
22. (3) 總寬裕時間為 ①後續作業最早開始時間減去最早完成時間 ②自由寬裕時間減去最遲完成時間 ③最遲完成時間減去最早完成時間 ④最早完成時間減去最遲完成時間。
23. (1) 金屬材料之延性，可用下列何者表示？ ①伸長率 ②蒲松比 ③彈性模數 ④降伏強度。
24. (1) 排煙口位置應在天花板或天花板下方幾公分範圍內？ ①80 ②60 ③100 ④120 公分，但天花板高度在 3 公尺以上者，排煙口得設置於 2.1 公尺以上之牆面。
25. (4) 總浮時為 ①最早完成時間減去最遲開始時間 ②自由浮時減去最遲完成時間 ③後續作業最早開始時間減去最早完成時間 ④最遲完成時間減去最早完成時間。
26. (2) 小明拿到「垃圾強制分類」的宣導海報，標語寫著「分 3 類，好 OK」，標語中的分 3 類是指家戶日常生活中產生的垃圾可以區分哪三類？ ①資源垃圾、廚餘、事業廢棄物 ②資源垃圾、廚餘、一般垃圾 ③一般廢棄物、事業廢棄物、放射性廢棄物 ④資源垃圾、一般廢棄物、事業廢棄物。
27. (4) 下列何者為磚牆剖面符號？ ①  ②  ③  ④ 。
28. (2) 混凝土拌合時，常加入 AE 劑（空氣輸入劑）其使用目的為 ①增加耐水性 ②增加施工軟度（稠度） ③增加強度 ④減輕比重。
29. (3) 下列何者擋土工法之施作，正常情況下水密性最高者為 ①鋼版樁 ②鋼軌樁 ③連續壁 ④水泥砂漿樁。
30. (1) 製造非持續性但卻妨害安寧之聲音者，由下列何單位依法進行處理？ ①警察局 ②社會局 ③環保局 ④消防局。
31. (2) 契約中為明文規定之特別指示及要求，該項條款適用於某特定計畫，稱謂 ①技術規範 ②特訂條款 ③標準規範 ④一般條款。
32. (2) 家庭用電最大宗來自於 ①吹風機 ②空調及照明 ③電視 ④電腦。
33. (4) 營建業主於營建工程進行期間，應於營建工地結構體施工架外緣，放置有效抑制粉塵之 ①運送機具 ②粒料 ③防溢座 ④防塵網。
34. (1) 冷軋型鋼構材建造之建築物不得超過 ①4 ②6 ③3 ④5 層樓。
35. (3) 勞工所使用之移動梯，下列敘述何者有誤？ ①材質不得有顯著之損傷、腐蝕 ②應安置防止溜滑或其他防止轉動之必要設備 ③寬度應在 20 公分以上 ④應有堅固之構造。
36. (3) 為減少金屬配管對建築物強度之影響，埋入混凝土之金屬管外徑，以不超過混凝土厚度多少為原則？ ①1/4 ②1/2 ③1/3 ④1/5。
37. (3) 依據「監造計畫製作綱要」中，監造單位在抽查施工品質時，查核結果如發現仍有不符合狀況時，即應檢討 ①業主品管單位 ②業主品管人員 ③廠商品管人員 ④廠商品管單位 的適任性。
38. (4) 關於個人資料保護法的敘述，下列何者錯誤？ ①非公務機關亦應維護個人資料之正確，並主動或依當事人之請求更正或補充 ②公務機關執行法定職務必要範圍內，可以蒐集、處理或利用一般性個人資料 ③外國學生在臺灣短期進修或留學，也受到我國個人資料保護法的保障 ④間接蒐集之個人資料，於處理或利用前，不必告知當事人個人資料來源。

39. (2) 水準器之校正法為 ①中數法 ②半半校正法 ③符合法 ④木樁法。
40. (1) 建造執照申請圖中，法定空地應著什麼顏色？ ①綠 ②紅 ③灰 ④黃。
41. (3) 依 CNS 規定，建築圖上之基準線，應採用 ①剖面線 ②鏈線 ③細實線 ④虛線。
42. (4) 行（受）賄罪成立要素之一為具有對價關係，而作為公務員職務之對價有「賄賂」或「不正利益」，下列何者不屬於「賄賂」或「不正利益」？ ①送百貨公司大額禮券 ②招待吃米其林等級之高檔大餐 ③免除債務 ④開工邀請公務員觀禮。
43. (4) 煉鋼之熱處理程式中，下列何者可改善鋼材料之韌性？ ①淬火 ②退火 ③正火 ④回火。
44. (4) 建築工程基礎開挖作業時，在有鄰房狀況下，地下開挖採用地下擋土工法外，並應設置何種措施或設備來監測？ ①地盤改良 ②安全支撐 ③抽水井 ④安全觀測系統。
45. (3) 政府辦理採購，契約文件若有相互衝突或不一致之情形時，其優先順序以何文件為主？ ①補充說明 ②開標記錄 ③契約主文 ④投標書及附件。
46. (1) 下列何種現象「無法」看出家裡有漏水的問題？ ①水龍頭打開使用時，水表的指針持續在轉動 ②牆面、地面或天花板忽然出現潮濕的現象 ③水費有大幅度增加 ④馬桶裡的水常在晃動，或是沒辦法止水。
47. (1) 工程施工前應依照工程圖說進行建築用地測量，下列何者非為其建築用地之工作內容？ ①預算 ②地界 ③面積 ④高程。
48. (4) 構造物之組成構材預先在設備完善之工廠內以混凝土澆築完成者稱為 ①預壘混凝土 ②預拌混凝土 ③預力混凝土 ④預鑄混凝土。
49. (3) 以下哪一種土方計演算法較為準確？ ①平均高度計演算法 ②平均底面積法 ③稜柱體公式 ④稜柱體校正法。
50. (2) 自室內經由陽臺或排煙室始得進入之樓梯稱為 ①安全梯 ②特別安全梯 ③避難梯 ④消防梯。
51. (1) 下列何者為建築法所規定之監造人 ①建築師 ②工地主任 ③營造業 ④工程技術顧問公司。
52. (1) 在品質管理中，品管大師裘蘭博士(Dr. Juran)對品質下的定義為 ①是適合使用 ②符合國外客戶使用 ③符合生產者之目的 ④符合大眾的需求。
53. (1) 營造業承攬工程，應依其承攬造價限額及工程規模範圍辦理，其一定期間承攬總額，不得超過淨值 ①二十倍 ②四十倍 ③三十倍 ④十倍。
54. (1) 對於噪音之量測，下列何者錯誤？ ①可於下雨時測量 ②測量低頻噪音時，僅限於室內地點測量，非於戶外量測 ③聲音感應器應置於離地面或樓板延伸線 1.2 至 1.5 公尺之間 ④風速大於每秒 5 公尺時不可量測。
55. (1) 依「政府採購法」之規定，驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或 ①化驗 ②試驗 ③檢驗 ④實驗。
56. (3) 標準貫入試驗貫入打擊數通常用 ①Q ②M ③N ④P 符號表示。
57. (4) 施工 P-D-C-A 循環（又稱戴明循環）中，若執行後應先採取何者動作？ ①計畫 ②處置 ③變更 ④檢核。
58. (1) 單樁的極限承載力係由樁底的承載力與下列何者之和？ ①樁身摩擦力 ②樁身滲透係數 ③樁身承載力 ④樁底摩擦力。
59. (4) AB 之方向角 N41°E，BA 之方位角為 ①319° ②139° ③41° ④221°。
60. (2) 廠商投保營造綜合保險，一般保險期限自開工日起至何時截止？ ①完工日 ②驗收合格 ③初驗日 ④無規定。

複選題：

61. (14) 填土後需配合進行滾壓夯實作業，以達到規定之壓實密度，有關滾壓夯實施工管理重點，下列敘述何者不正確？ ①滾壓作業應沿路堤縱向進行，由中心線漸向外緣滾壓，務使每一部分均獲致相等之壓實效果 ②所填土壤中，如含有硬土塊，須用適當之工具妥為打碎鋪平，並酌量灑水後用適當機具滾壓之 ③填方滾壓完成後應做工地密度試驗，如試驗結果未達規定壓實密度時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬涼乾後重新滾壓之方法處理，務必達到規定壓實密度為止 ④填土滾壓時，土質越濕越佳，以利滾壓作業之進行。

62. (14) 外牆吊線之目的為何？ ①配合磁磚分割計畫 ②為確認模板板材的精度 ③為確認打石的成效 ④為確認外牆垂直精度。
63. (14) 下列敘述何者正確？ ①工地主任取得執業證者，每逾 4 年應再取得最近之回訓證明，始得擔任營造業之工地主任 ②營造業評鑑證書有效期限為 5 年 ③營造業每 3 年應申請複查 ④營造業承攬金額新台幣 5 千萬元以上之工程，其施工期間應於工地置工地主任。
64. (14) 品質管制中柏拉圖又稱 ①ABC 圖 ②資訊圖 ③直方圖 ④重點分析圖。
65. (24) 於施工前，針對工程主要施工項目及其相關之預防措施，分別訂定施工要領，其目的在使現場施工管理人員均能充分瞭解工程中要求事項？ ①本工程未來使用需求 ②各項作業之品質需求 ③使用單位需求 ④施工機具與施工方法。
66. (234) 下列哪些為應接地之低壓用電設備？ ①PVC 導線管 ②金屬導線及其連結之金屬箱 ③對地電壓在 150 伏以下之潮濕處所之其他固定設備 ④低壓電動機之外殼。
67. (12) 在結構圖上之符號「7C₅」，下列敘述哪些正確？ ①C₅ 為編號 5 的柱子 ②7 為第 7 層樓 ③7C₅ 為第 7 區編號 5 的柱子 ④7 為所有結構圖圖的第 7 張圖。
68. (12) 有關綜合營造業之資本額，下列敘述何者正確？ ①土木包工業之資本額為新臺幣一百萬元以上 ②甲等綜合營造業為新臺幣二千二百五十萬元以上 ③丙等綜合營造業為新臺幣三百萬元以上 ④乙等綜合營造業為新臺幣一千五百萬元以上。
69. (34) 下列有關水電工程之敘述哪些正確？ ①柱內配管應配設於鋼筋保護層範圍 ②馬桶之排水口位置應位於牆上 ③管路穿梁施工應檢查相鄰穿梁管之間隔 ④水電圖中之鑄鐵管之代號為 CIP。
70. (12) 下列哪些屬於直接基礎？ ①獨立基腳 ②聯合基腳 ③樁基礎 ④沉箱基礎。
71. (12) 清水模板及防水結構物之模板應採用下述材料繫固？ ①螺桿 ②錨錐 ③鐵條 ④鋼筋。
72. (13) 型鋼支撐振弦式應變計可以直接量測下列哪些？ ①靜態載重的型鋼支撐應變量 ②型鋼之彎矩 ③靜態載重的斜撐應變量 ④地震時動態之型鋼支撐應變量。
73. (124) 在結構圖，下列敘述哪些正確？ ①L 代表角鋼 ②FB 代表扁鋼 ③L 代表 L 型型鋼 ④PL 代表鋼板。
74. (124) 下列何種狀況可定義為「廢料」？ ①呆料經變賣仍是無人承購而呈准報廢者 ②各工地所建臨時房屋及木料等因工程結束無法再利用經呈准報廢者 ③物料一年內無耗用記錄者 ④物料因變質或毀損等原因而呈准報廢者。
75. (13) 有關等高線性質，下列敘述何者正確？ ①同一等高線各點之高程相等 ②二等高線之間距愈小，表示坡度愈平坦 ③等高線多條重疊處為斷崖 ④二等高線之間距愈大，表示坡度愈陡。
76. (123) 有關建築法所稱建築物之主要構造為 ①主要樑柱 ②基礎 ③樓地板 ④陽台。
77. (12) 工程施工查核機制為何？ ①為確認工程品質 ②為確認工程品質管理工作執行之成效 ③為確認使用單位之成本 ④為確認營造商成本。
78. (24) 有關混凝土鑽心試體合格標準，包含下列哪些要件？ ①任一試體之強度不低於 f_c' 之 85% ②同組試體之平均強度不低於規定強度 f_c' 之 85% ③同組試體之平均強度不低於規定強度 f_c' 之 75% ④任一試體之強度不低於 f_c' 之 75%。
79. (14) 所謂統包，係將下述採購中之設計、施工、供應、安裝或維修等併於同一採購契約辦理招標？ ①工程 ②管理 ③人員 ④財物。
80. (123) 一般樓板依材料及使用方式，襯板可分為 ①散板 ②框式樓板 ③合板 ④角板。